

Programmeringsparadigmer 2025

Kursusgang 3 : Typer og klasser

Hans Hüttel

23. september 2025

Vores plan for i dag

1. Læringsmål
2. Præsentationer af forberedelsesopgaverne
3. Opgave nr. 1
4. Diskussion
5. Pause
6. Opgave nr. 2
7. Opgave nr. 3
8. Opgave nr. 4
9. Hvis tiden tillader det: Flere opgaver i eget tempo.
10. Vi evaluerer dagens session – **bliv venligst til slut!**

Læringsmål

- ▶ At kunne forklare og bruge de centrale begreber om typer i Haskell – basistyper, listetyper, funktionstyper og tuple typer
- ▶ At kunne forklare og bruge curriede og ikke-curriede funktioner og hvordan disse begreber relaterer sig til funktioner af højere orden
- ▶ At kunne forklare og bruge begrebet typeklasser
- ▶ At kunne forklare begreberne polymorfi og overloading (parametrisk og ad hoc-polymorfi), forskellen mellem dem og forholdet til typeklasser
- ▶ At kunne forklare og bruge syntaks og reduktionssemantik for det rene lambda-kalkyle
- ▶ At kunne forklare, hvorfor omdøbning af bundne variable er et nødvendigt begreb

Forberedelsesopgave – Typer

Skriv Haskell-definitioner af `quango` og `tango`, som har følgende typer; det er ikke vigtigt, hvad definitionerne gør, så længe de er typekorrekte.

```
quango  :: a -> [a]
tango   :: Num p1 => (a, b) -> p2 -> p1
```

Er `quango` og `tango` polymorfe? Hvis ja, så fortæl os for hver af dem, om det involverer parametrisk polymorfi eller overloading (ad hoc-polymorfi) eller måske begge dele – og hvordan. Hvis nej, så fortæl os hvorfor.

Forberedelsesopgave – Reduktioner i λ -kalkyle

Find en terminering af reduktionssekvensen for λ -udtrykket

$$(\lambda x.xy)(\lambda z.(\lambda u.uu))$$

Brug reduktionsreglerne fra noten til dette.

Opgave 1 – twice

Hvad er typen af funktionen

```
twice f x = f (f (x))
```

?? Forklar dit svar og *hvordan du fandt det*. Tjek derefter (og først derefter) dit svar ved hjælp af Haskell-tolkeren. Er funktionen polymorf? Hvis ja, så fortæl os, om det er parametrisk polymorfi eller overloading (ad hoc-polymorfi). Hvis nej, så fortæl os hvorfor.

Hvad med funktionen

```
twicetwo (f,x) = f (f (x))
```

?

Diskussion – Hjælp influenceren

En berømt influencer på TikTok definerede en Haskell-funktion `bighead`, som kan fortælle os, hvor mange elementer i en liste `xs` der er større end (`>`) hovedet af `xs`. Som et eksempel på funktionens opførsel vil resultatet af `bighead [7,4,5,8,9]` være 2. En anden influencer blev spurgt, hvad typen af `bighead`-funktionen er, og svarede, at typen er

$$[\text{Num}] \rightarrow \text{Num}$$

Hvorfor er dette ikke korrekt? Hvad er typen af `bighead`?

Pause

Opgave 2 – λ -kalkyle

Her er et udtryk i λ -kalkyle:

$$(\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

Er de bundne variable i udtrykket forskellige? Hvis de ikke er, omdøb dem, så de bliver det. Når du har fundet svaret på dette, så find et reduktionsskridt, som udtrykket kan tage. Brug reduktionsreglerne fra noten til dette.

Opgave 3 – dingo

Hvad er typen af funktionen

`dingo (x,y) = [x,y]`

?? Forklar dit svar og *hvordan du fandt det*. Tjek derefter (og først derefter) dit svar ved hjælp af Haskell-tolkeren. Er funktionen polymorf? Hvis ja, så fortæl os, om det er parametrisk polymorfi eller overloading (ad hoc-polymorfi). Hvis nej, så fortæl os hvorfor.

Diskussion: Men hvorfor ...?

En politiker skrev følgende stykke kode:

```
plip :: Integer -> (Integer , Integer )  
plip x = (x,x)
```

og sagde, at `plip` er en funktion, der tager et heltal og giver os et par af heltal som returværdi. Politikerens ven, en berømt tv-personlighed, udbrød: ”Undskyld, men det er ikke korrekt. `plip`-funktionen er polymorf! Kig bare på dens definition.” Hvem har ret her?

Opgave 4 – Funktionstyper og lighedstyper

Hvorfor er funktionstyper ikke tilladt som medlemmer af typeklassen `Eq`? *Hint:* Mange af jer har set noget, der hedder EQ_{TM} i kurser, I har fulgt tidligere.

Arbejde i eget tempo (parprogrammering)

Der er yderligere opgaver i opgavesættet, som I kan arbejde med i resten af sessionen. Prøv at løse en eller flere af dem.

Evaluering

- ▶ Hvad fandt I svært?
- ▶ Hvad overraskede jer?
- ▶ Hvad gik godt?
- ▶ Er der en bestemt opgave, som vi bør følge op på med en kort video?